Desarrollo Multiplataforma con React Native

Programa del curso

Carlos Rodríguez Contreras
carlos.mailhub@gmail.com
karrocon

20-30 de abril de 2026

De cero a una app Pokédex completa en 8 días

Sobre mí

Carlos Rodríguez Contreras

- Senior Software Engineer
  @Shopify (4+ años)
- +15 años de experiencia
- PhD en Informática
  Especialidad: Automática
- JavaScript · React Native
  Ruby · TypeScript · Go
- carlos.mailhub@gmail.com
- karrocon

Contenido de esta presentación

- Presentación del curso
- Lo que construiremos
- Tecnología
- Hoja de ruta — 8 días
- Evaluación y metodología

Presentación del curso

¿Qué es esto y para qué sirve?

¿Qué aprenderás en este módulo?

Al terminar el módulo sabrás:

- ✔ Crear apps móviles reales para Android e iOS
- ✔ Usar JavaScript moderno (ES6+)
- ✔ Entender el modelo de componentes React
- ✔ Conectar una app a una API externa
- ✔ Navegar entre pantallas
- ✔ Publicar una app con Expo

Datos del curso

- **Duración:** 8 días × 5h
- **Total:** 40 horas
- **Nivel:** Iniciación
- **Requis.:** JS básico

💻 Cada día termina con **ejercicios prácticos** que se llevan a casa.

¿Por qué React Native?

Tecnología	Plataformas	Lenguaje
Android nativo	Android	Kotlin
iOS nativo	iOS	Swift
React Native	**Ambas**	**JavaScript**
Flutter	Ambas	Dart

Un solo lenguaje (JS)
para las dos plataformas.
Mantenido por **Meta**.

Apps conocidas en React Native:

- **Facebook**
- **Instagram**
- **Shopify**
- **Discord**
- **Skype**
- **Coinbase**

👍 Alta demanda laboral.

Lo que construiremos

El proyecto final del curso

Proyecto final: Pokédex App

Una app móvil completa que incluye:

- ✔ Pantalla principal con lista de Pokémon
- ✔ Datos cargados desde una **API real** (PokéAPI)
- ✔ Pantalla de detalle con estadísticas
- ✔ Navegación fluida entre pantallas
- ✔ Imágenes y diseño propio
- ✔ Buscador / filtro
- ✔ Publicación con Expo (QR compartible)

¿Por qué Pokémon?

- API gratuita y estable
- Datos ricos y variados
- Visualmente atractivo
- Todo el mundo la conoce
- Fácil de personalizar

API: PokéAPI

La API que usaremos:

`https://pokeapi.co/api/v2/`

Endpoint	Datos
/pokemon	lista paginada
/pokemon/{id}	detalle
/type/{id}	tipos

Sin registro. Sin límite. Gratis.

Ejemplo de respuesta

```
GET /pokemon/1

{
"name": "bulbasaur",
"id": 1,
"height": 7,
"weight": 69,
"sprites": {...}
}
```

Tecnología del curso

Herramientas que instalaremos el Día 1

Stack tecnológico

JavaScript | **React Native** | **Expo** | **PokéAPI**

VS Code — Editor

Node.js — Runtime

Expo Go — Móvil

Instalación (Día 1):

- Node.js 18+ (nodejs.org)
- VS Code + extensiones RN
- Expo Go en el móvil

📖 Ver guía completa:
`guia-setup-alumno.md`

>_ Script automático:
`instalar-entorno.ps1`

Hoja de ruta del curso

8 días, 40 horas, 1 app real

Visión general — 8 días

Día	Tema	Contenido clave	Resultado
1	Intro + Setup	RN, Expo, JSX, estilos	App corriendo
2	Fundamentos React	useState, eventos, props	Contador + form
3	Navegación	React Navigation	App 3 pantallas
4	APIs + fetch	async/await, JSON, errores	Lista de datos
5–6	Pokédex pt.1+2	FlatList, detalle, imgs	App funcional
7	Pokédex pt.3	UI, filtros, búsqueda	App pulida
8	Cierre + publish	Optimización, Expo build	App publicada

Día 1 — Introducción y Setup

Contenido:

- ✔ Qué es React Native y cómo funciona
- ✔ Instalación: Node, VS Code, Expo Go
- ✔ Primer proyecto con `create-expo-app`
- ✔ JSX y componentes básicos
- ✔ Estilos con `StyleSheet` y Flexbox
- ✔ Primera vista a `useState`

Materiales: `slides-dia01.pdf`
Ejercicios: `ejercicios-dia01.md`

Objetivo mínimo

Todos los alumnos tienen una app corriendo en su máquina o en el móvil.

Horario:
16:00 Intro
16:30 **Instalación**
18:00 **Descanso**
18:15 Código
20:00 **Ejercicios**
21:00 Fin

Día 2 — Fundamentos React

Contenido:

- ✔ Componentes y props
- ✔ Estado con `useState`
- ✔ Eventos: botones e inputs
- ✔ Renderizado condicional
- ✔ Listas simples con `map()`

Mini-proyectos:

- Contador con botones
- Formulario de registro

⚠ Día crítico

Sin estos fundamentos los días 3–8 serán muy difíciles.

Ritmo más lento, más preguntas.

Día 3 — Navegación

Contenido:

- ✔ React Navigation (Stack)
- ✔ Definir pantallas y rutas
- ✔ Pasar parámetros entre pantallas
- ✔ Header y botón atrás
- ✔ Estructura de carpetas de proyecto real

Resultado:
App con 3 pantallas navegables (Inicio, Detalle, Ajustes)

Instalar:

```
npm install
@react-navigation/native
@react-navigation/stack
```

Se hace en clase el mismo día.

Día 4 — Consumo de APIs

Contenido:

- ✔ `fetch()` y `async/await`
- ✔ Parsear JSON
- ✔ Estados de carga (`loading`, `error`)
- ✔ `useEffect` para cargar al montar
- ✔ Introducción a PokéAPI

Resultado:
Lista de datos remotos con indicador de carga

PokéAPI

GET

`https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=20`

Devuelve lista de Pokémon con nombres e IDs.

Días 5–6 — Pokédex (partes 1 y 2)

Día 5:

- ✔ Setup proyecto Pokédex real
- ✔ `FlatList` con tarjetas de Pokémon
- ✔ Componente `PokemonCard` reutilizable
- ✔ Carga de imágenes desde sprites de la API

Día 6:

- ✔ Pantalla de detalle
- ✔ Estadísticas (barra de progreso)
- ✔ Tipos con colores
- ✔ Navegación Lista → Detalle

★ Punto de inflexión

Aquí es cuando todo empieza a parecerse a una app real.

Los alumnos suelen engancharse en estos días.

Día 7 — Pokédex (parte 3): UI y mejoras

Contenido:

- ✔ Buscador / filtro por nombre
- ✔ Filtro por tipo de Pokémon
- ✔ Mejoras visuales (sombras, gradientes)
- ✔ Estados de error y vacío
- ✔ Componentes más complejos

Resultado:
App con búsqueda y filtros funcionando

💡 Los alumnos pueden personalizar colores, añadir su Pokémon favorito, cambiar la paleta, etc.

Día 8 — Cierre y publicación

Contenido:

- ✔ Optimización básica (memo, callbacks)
- ✔ Debugging con React DevTools
- ✔ Configuración de icono y splash screen
- ✔ Build con `expo build` / `eas build`
- ✔ Compartir la app por QR
- ✔ **Demo final** — cada alumno presenta su app

🏆 Demo final

Cada alumno proyecta
su app terminada.

Tiempo: 3–5 min por persona.
Objetivo: orgullo del trabajo.

Metodología y evaluación

Cómo trabajaremos

Metodología de clase

Estructura de cada día:

1. **Repaso (10 min)** — dudas del día anterior
2. **Teoría + demo (90 min)** — el profesor explica y codifica en directo
3. **Descanso (15 min)**
4. **Práctica guiada (90 min)** — alumnos codifican
5. **Cierre (15 min)** — resumen y preview del día siguiente

Regla de oro:
El profesor no escribe código perfecto — comete errores a propósito y los depura en vivo.

Filosofía

Learning by doing.

Cada día termina con código funcionando. No hay teoría sin práctica inmediata.

Materiales por día

Archivo	Para quién	Contenido
`slides-diaXX.pdf`	Proyector	Slides del día
`ejercicios-diaXX.md`	Alumno	Ejercicios + soluciones
`recursos-diaXX.md`	Alumno	Links, snippets, chuleta
`guia-setup-alumno.md`	Alumno (Día 1)	Instalación paso a paso
`instalar-entorno.ps1`	Alumno (Día 1)	Script automático

Todos los materiales disponibles en el repositorio del curso.
Los alumnos se llevan los `.md` para consultar en casa.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
App Pokédex funcional (Día 8)	50 %
Ejercicios entregados	30 %
Actitud y participación	20 %

Entrega mínima para aprobar:

- ✔ App que lista Pokémon desde API
- ✔ Al menos una pantalla de detalle
- ✔ Navegación entre pantallas

⚠ Importante

No se evalúa la estética sino la funcionalidad.

Una app fea que funciona > una app bonita que no compila.

Resumen: lo que vas a conseguir

En 40 horas pasarás de:

- ✖ No saber qué es React Native
- ✖ Nunca haber hecho una app móvil
- ✖ No saber conectar una API

A:

- ✔ Tener una app publicada en el móvil
- ✔ Entender el modelo React / componentes
- ✔ Saber consumir cualquier API REST
- ✔ Poder seguir aprendiendo solo

➜ Siguiente paso

Después de este módulo puedes estudiar:

- TypeScript + RN
- Redux / Zustand
- Testing (Jest)
- Publicación en Play Store

¿Preguntas antes de empezar?

A partir de ahora:

➔ **Día 1** — Instalar el entorno

➔ Primera app en los próximos 90 minutos

✔ ¡Empezamos!